

Méthodologie : que faire d'un paramètre non identifié

La chaîne de traitement de W , de la démonstration à la valeur de l'information

Kélian Kaddouri

Juillet 2026

Le problème. Le cœur du modèle est une matrice de contagion dirigée W entre les cinq piliers DORA. Or sa *direction* n'est pas mesurable sur les données publiques. Le réflexe courant serait de la poser en silence ; la méthode retenue est de la **traiter**, en six étapes qui se répondent. Cette fiche décrit la chaîne, indépendamment du cas DORA : elle est transposable à tout modèle dont un paramètre structurel n'est pas identifié.

Première question à évacuer : la formule change-t-elle ?

Non. Rien de ce qui suit ne modifie une équation du modèle. Le stress latent du pilier j de l'entité i reste

$$X_{ij} = \underbrace{\sum_{k \neq j} W_{jk} X_{ik}}_{\text{contagion dirigée}} + \underbrace{\sqrt{\rho_{ij}} Y_j}_{\text{systémique}} + \underbrace{\sqrt{1 - \rho_{ij}} \varepsilon_{ij}}_{\text{propre}}, \quad \mathbf{X}_i = (I - W)^{-1}(\text{syst.} + \text{propre}),$$

la normalisation de Leontief est inchangée, l'agrégation et la mesure de risque le sont aussi. Ce que la chaîne ci-dessous déplace n'est pas la *mécanique* mais le **statut épistémique** de W : de « posée par jugement » à « posée, bornée, corroborée, et dont on sait chiffrer ce qu'il manque pour la connaître ». C'est une différence de *régime de connaissance*, non de modèle, et c'est ce qui la rend sûre : aucun résultat antérieur n'est invalidé.

Les six étapes

1. Séparer l'identifié du non-identifié, exactement. Toute matrice s'écrit de façon unique $W = S + A$, avec $S = (W + W^\top)/2$ symétrique et $A = (W - W^\top)/2$ antisymétrique, et ces deux parts sont *orthogonales* au sens de Frobenius. La donnée voit la co-occurrence de deux piliers, donc S ; elle ne voit pas qui a précédé, donc pas A . La séparation est nette et sans recouvrement : l'ignorance est **localisée**, elle ne contamine pas tout le paramètre. C'est l'étape qui rend tout le reste possible.

2. Démontrer la non-identifiabilité, et en donner la raison. Un constat empirique ne suffit pas ; il faut un test valide et une explication. Le test valide sur des comptages est le **placebo par permutation** (on détruit l'antériorité en conservant la co-occurrence, puis on recompare l'asymétrie) : le test intuitif du « temps inversé » est *dégénéré* et ne prouve rien, ce qu'il faut dire. La raison, elle, vient de la théorie des processus réversibles : A est un **courant** qui change de signe sous renversement du temps, et l'énergie de fluctuation (la forme de Dirichlet, soit la variation de la martingale associée) ne dépend que de S . Aucune statistique invariante par renversement du temps ne peut donc identifier A . La limite passe ainsi du statut de constat à celui de conséquence.

3. Borner plutôt que poser. La seule positivité de W impose $|A_{jk}| \leq S_{jk}$: l'ensemble d'ignorance est un **pavé**, donc convexe et énumérable, et le capital se lit en **bornes** sur cet ensemble au lieu d'être un point.

Le piège de cette étape, à ne pas dissimuler. Énumérer les 2^{10} sommets du pavé ne borne que si les extrêmes y sont *atteints*. L'argument usuel de monotonie coordonnée par coordonnée ne s'applique **pas** : augmenter A_{jk} élève W_{jk} mais *abaisse* W_{kj} , c'est un arbitrage. On procède donc par réfutation, en tirant des points **intérieurs** du pavé et en vérifiant qu'aucun ne sort des bornes. L'hypothèse survit à 3 000 tirages, et elle est présentée comme **vérifiée numériquement**, non comme un théorème.

4. Chercher la corroboration dans une source d'un autre genre. Si la spécification requise (horodatage fin, taxonomie par domaine de contrôle, causes communes consolidées) est introuvable dans une base *agrégée*, elle peut exister à *l'intérieur* d'un autre type de document : le rapport post-incident officiel, où une enquête reconstitue la séquence des défaillances. On code alors un corpus de tels rapports en transitions dirigées, avec un protocole explicite, et on lui applique **le même placebo** qu'à la base agrégée. Le compromis est inversé : peu de volume, mais une direction établie par l'enquête. C'est la qualité du codage qui donne la puissance là où le volume ne suffisait pas.

Le confondant de cette étape, qui ne se lève pas par le calcul. Une enquête officielle est *mandatée* pour trouver une cause racine et des responsabilités, et conclut très souvent à une défaillance de gouvernance. Le placebo teste la *cohérence* du codage, pas son *exogénéité* : la structure trouvée peut refléter la convention d'écriture des rapports. On le déclare, et on prévoit deux dispositifs qui, eux, peuvent le réduire : une **fiabilité inter-juges** par second codeur en aveugle, et une **relecture par praticiens** interrogés sur leur expérience de terrain et non sur des rapports publics.

5. Formaliser en bayésien, pour que le postérieur reproduise l'identification. Par paire, on pose θ la probabilité qu'une chaîne documentée aille dans un sens, et on la relie au coefficient par $A = S(2\theta - 1)$, transformation qui envoie $[0, 1]$ exactement sur l'intervalle admissible $[-S, +S]$. Avec un prior Beta et les comptes du corpus pour vraisemblance, la conjugaison est exacte : ni simulation par chaînes de Markov, ni prior d'expert. La propriété qui fait l'intérêt du procédé est que le postérieur **reproduit de lui-même** la structure d'identification : les paires non documentées gardent un θ uniforme, donc un coefficient couvrant tout l'admissible, sans qu'on ait à poser cette ignorance. Deux vérifications sont obligatoires : la **sensibilité au prior** (dont un prior *sceptique*, le plus défavorable à la thèse) et la lecture **par paire**, qui se révèle plus prudente que le test d'ensemble et doit primer.

6. Chiffrer ce qu'il manque, et le hiérarchiser. Restreindre l'ensemble admissible aux configurations compatibles avec l'information acquise mesure, en capital, ce que cette information valait. Surtout, en fixant *une seule* dépendance à la fois, on obtient un **classement** des données manquantes par valeur d'information. La recommandation cesse d'être un vœu générique : elle devient une priorité argumentée, qui ne dépend d'aucun prior.

L'atterrissage : un énoncé à trois niveaux, pas un verdict

Objet	Ce que la donnée établit	Posture
Structure	cohérence totale du corpus, placebo franchi	revendiquée , confondant déclaré
Direction par paire	minorité de paires concluantes	non revendiquée , bornes conservées
Amplitude	rien, et une bande subsisterait même à sens tous connus	non identifiable ainsi

On revendique donc un **ordre partiel** entre piliers, non une matrice. Objet plus faible, donc bien plus difficile à contester, et *suffisant* pour porter les conclusions qui comptent : le classement des piliers et l'ordre de remédiation. Deux objets coexistent enfin dans le rapport final, et répondent à

deux questions distinctes : les **bornes**, sans prior, donc *opposables* ; le **crédible** bayésien, plus resserré, donc *informatif*.

Ce qui est transposable hors du cas DORA. La chaîne ne doit rien à DORA : elle s'applique dès qu'un modèle repose sur un paramètre structurel que la donnée ne fixe pas. *Localiser* l'ignorance par une décomposition orthogonale ; *démontrer* la limite avec un test valide et lui donner une raison théorique ; *borner* au lieu de poser, en auditant l'hypothèse de calcul des bornes ; *corroborer* par une source d'un autre genre en déclarant son confondant ; *formaliser* de sorte que le postérieur reproduise l'identification plutôt que de la postuler ; et *chiffrer* la valeur de ce qui manque pour en faire une recommandation hiérarchisée. La ligne rouge, tenue d'un bout à l'autre : ne jamais présenter comme mesuré ce qui est posé, et jamais comme calibré ce qui est seulement corroboré.

Sources. Scripts 40 (réversibilité), 30 (bornes), 53 (corpus de post-mortems), 54 (fiabilité inter-juges), 55 (valeur de l'information), 56 (bayésien), 57 (propriétés portables et audit des bornes). Chapitres 9 et 10 du mémoire.